FOIE · FO-01

LI-RADS CT/IRM · foie cirrhotique

LI-RADS CT/MRI v2018 (ACR) · patient à haut risque de CHC
aide-mémoire, ne remplace pas le manuel ni la RCP

ÉTAPE 1 · ÉCARTER D'ABORD (DANS L'ORDRE)

① LR-NC — non catégorisable

- Phase indispensable **absente ou dégradée**
- Ex. : phase artérielle ratée, artefacts de mouvement (fréquents au gadoxétate)
- On ne peut ni affirmer ni exclure un CHC

Conduite : nouvelle imagerie dans ≤ 3 mois

② LR-TIV — tumeur dans une veine

- **Tissu qui se rehausse** dans la lumière d'une veine porte ou sus-hépatique, avec ou sans masse visible

SIGNES D'ALERTE, INSUFFISANTS SEULS

- Veine occluse à parois floues ou avec restriction de diffusion
- Veine au contact d'une masse maligne

Conduite : RCP · en cas de doute, ne pas classer TIV

③ LR-1 / LR-2 — bénin certain / probable

- Kyste, hémangiome
- Anomalie de perfusion (shunt artério-portal)
- Dépôt ou épargne de graisse, pseudo-masse hypertrophique
- Fibrose confluente, cicatrice focale

LR-2 SEULEMENT

- Nodule distinctif **< 20 mm** sans critère de malignité : hypersignal T1, hyposignal T2, sidérotique, hypersignal hépatobiliaire
- Aspect d'HNF / adénome sur cirrhose : LR-3 en général, jamais LR-1

Conduite : LR-1 : surveillance à 6 mois · LR-2 : contrôle dans ≤ 6 mois

④ LR-M — malin, pas forcément CHC

ASPECT EN CIBLE

- APHE **en anneau**, wash-out **périphérique**
- Rehaussement central retardé
- Restriction de diffusion en cible, cible en phase transitionnelle ou hépatobiliaire

OU SANS CIBLE (ET HORS LR-5)

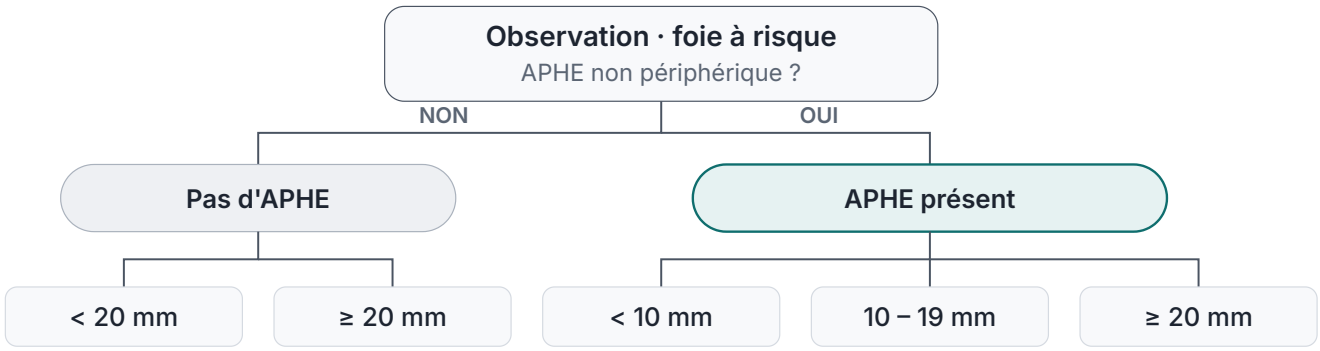
- Aspect infiltrant, restriction marquée, nécrose

Évoque : cholangiocarcinome, forme mixte, CHC atypique · **RCP, biopsie fréquente**

Aucune de ces quatre catégories ? → **arbre diagnostique ci-dessous** pour classer en LR-3, LR-4 ou LR-5

ÉTAPE 2 · ARBRE DIAGNOSTIQUE LR-3 / LR-4 / LR-5

APHE (DÉFINITION) — **Hyperrehaussement en phase artérielle non périphérique** : rehaussement artériel, hors anneau, **sans équivoque supérieur au foie**, sur tout ou partie de l'observation. À lire en **phase artérielle tardive** ; soustractions si hypersignal T1 spontané. **Doute → iso-rehaussement** (pas d'APHE). APHE **en anneau** = aspect en cible → LR-M.



Nombre de critères majeurs en plus : wash-out · capsule · croissance seuil (≥ 50 % en ≤ 6 mois)

	Pas d'APHE		APHE présent		
	< 20 mm	≥ 20 mm	< 10 mm	10 – 19 mm	≥ 20 mm
0	LR-3 intermédiaire	LR-3 intermédiaire	LR-3 intermédiaire	LR-3 intermédiaire	LR-4 CHC probable
1	LR-3 intermédiaire	LR-4 CHC probable	LR-4 CHC probable	LR-5 WO / croiss. ; LR-4 capsule	LR-5 CHC certain
≥2	LR-4 CHC probable	LR-4 CHC probable	LR-4 CHC probable	LR-5 CHC certain	LR-5 CHC certain

< 10 mm — jamais LR-5

Critères accessoires — ± 1 catégorie, plafond LR-4

Un doute ? — critère absent, catégorie inférieure

FOIE · FO-01

LI-RADS CT/IRM · critères (suite)

LI-RADS CT/MRI v2018 (ACR)
critères majeurs et critères accessoires (« mineurs »)

CRITÈRES MAJEURS · DÉFINITIONS

CRITÈRE	DÉFINITION	PIÈGE EN IRM
APHE non périphérique	Rehaussement artériel hors anneau, sans équivoque supérieur au foie, sur tout ou partie de l'observation	Phase artérielle tardive ; doute = absent
Wash-out non périphérique	Baisse relative du rehaussement donnant un hyposignal par rapport au foie : phase portale ou tardive (agent extracellulaire, gadobénate), phase portale seule (gadoxétate)	Hyposignal transitionnel / hépatobiliaire ≠ wash-out
Capsule rehaussée	Bordure lisse, uniforme, nette, sur la majeure partie du contour, rehaussée en phase portale, tardive ou transitionnelle	Plus visible que la fibrose de fond ; ≠ corona
Taille	Plus grand diamètre, bord externe à bord externe, capsule incluse	Pas en phase artérielle ni en diffusion
Croissance seuil	Augmentation ≥ 50 % en ≤ 6 mois d'une masse certaine	Comparer à un scanner / IRM, jamais à une échographie

CRITÈRES ACCESSOIRES (« MINEURS ») · OPTIONNELS

Malignité en général

Visibilité échographique
nodule distinct visible en échographie sans contraste

Croissance infra-seuil
augmentation certaine, mais < croissance seuil

Corona
rehaussement péri-lésionnel artériel tardif / portal précoce (drainage veineux)

Épargne graisseuse
masse solide moins grasse que le foie stéatosique

Restriction de diffusion
signal > foie ou ADC < foie, pas un simple effet T2

Hypersignal T2 léger à modéré
≤ rate non surchargée en fer

Épargne ferrique
masse moins riche en fer que le foie surchargé

Hyposignal transitionnel
< foie à 2–5 min (gadoxétate)

Hyposignal hépatobiliaire
< foie, tout ou partie

CHC en particulier

Capsule non rehaussée
aspect de capsule sans anneau rehaussé

Nodule dans le nodule
nodule interne de sémiologie différente

Architecture en mosaïque
compartiments internes de sémiologies différentes

Graisse dans la masse
plus que dans le foie adjacent

Produits sanguins
hémorragie sans biopsie, traumatisme ni geste

Bénignité

Stabilité ≥ 2 ans
pas de changement de taille sans traitement

Diminution de taille
spontanée et certaine

Rehaussement parallèle au pool sanguin
rejoint puis suit les vaisseaux (hémangiome)

Vaisseaux non déformés
traversent la lésion sans déplacement

Fer dans la masse
plus que dans le foie

Hypersignal T2 marqué
proche des liquides / voies biliaires

Isosignal hépatobiliaire
quasi identique au foie

RÈGLES D'UTILISATION DES CRITÈRES ACCESSOIRES

≥ 1 en faveur de la malignité
monter d'une catégorie, au maximum LR-4

≥ 1 en faveur de la bénignité
descendre d'une catégorie

Critères dans les deux sens
pas d'ajustement

Jamais vers LR-5
une seule catégorie quel que soit leur nombre ; doute = absent

Rappels : wash-out au gadoxétate = phase portale uniquement (hyposignal transitionnel / hépatobiliaire = critère accessoire) · mesurer hors phase artérielle et hors diffusion, capsule incluse · croissance seuil : comparer à un scanner ou une IRM, jamais à une échographie.

Sources : ACR, LI-RADS CT/MRI v2018 Core – ref.mcbradiology.com/.../LI-RADS 2018 CT & MRI Core.pdf · ACR LI-RADS – acr.org/.../LI-RADS · van der Pol et al., Gastroenterology 2019 – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30445016

FOIE · FO-01

LI-RADS CT/IRM · atlas visuel

LI-RADS CT/MRI v2018
aspects attendus selon la phase, ressources

ATLAS VISUEL

Critères majeurs : évolution du signal selon la phase



Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris = foie ; plus clair = plus rehaussé

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

LI-RADS : vue d'ensemble
Radiopaedia · algorithmes
radiopaedia.org/articles/li-rads-overview

CT/IRM LI-RADS
Radiopaedia · critères majeurs, accessoires
radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads?lang=us

Agents hépatobiliaires et LI-RADS
Radiopaedia · pièges au gadoxétate
radiopaedia.org/articles/hepatobiliary-contrast-

Carcinome hépatocellulaire
Radiopaedia · formes et images
radiopaedia.org/articles/hepatocellular-carcinom

Lésions hypervasculaires du foie
Radiopaedia · diagnostic différentiel
radiopaedia.org/articles/hypervascular-liver-les

LI-RADS v2018 Core (ACR, PDF)
Document officiel
ref.mcbradiology.com/Body/Liver/HCC%20&%20LI-RAD

Sources : LI-RADS v2018 Core – ref.mcbradiology.com/Body/Liver/HCC%20&%20LI-RADS/LI-RADS%20... · Radiopaedia – CT/MRI LI-RADS – radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads?lang=us